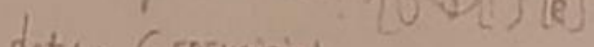
$n \times n$, tekil olmayan ($\det A \neq 0$) $A = [a_{ij}]$ matrisi verilmiş olsun.

Her n boyutlu sütun b vektörü için, homojen olmayan

matris denklemi $A x = b$ veya

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \end{cases}$$

Gauss El. $\det \neq 0$ gerektirmez →  $a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$

Cramer Kuralı $\det \neq 0$ GEREKTİRİR!

Matrislerin Çarpanlarına Ayrılması

1) LU faktörizasyonu

2) Cholesky (LL^T veya UU^T) faktörizasyonu

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl test edilebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1\ x_2\ \cdots\ x_n]^T = X \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j \right)$ $a_{ij} = a_{ji} \Leftrightarrow A = A^T \Leftarrow$ Simetrik

$\Downarrow$

Sadece kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi

için

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

(Leading principle ...

Örnek. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ Simetrik $(A = A^T)$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$$= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2x_3 - x_2x_3 + 2x_3^2$$

$\Uparrow$

2) (holesky (veya LL^T) faktörizasyonu

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl belirlenebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1\ x_2 \cdots x_n]^T = X \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j\right)$ $a_{ij} = a_{ji} \Leftrightarrow A = A^T \Leftarrow$ Simetrik

$\det A_1 = 2,\ \det A_2 = 3,\ \det A_3 = 4$

Sadece kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için,

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

$1 \le k \le n$

baş köşegen matris (leading principle submatrix)

A'nın pozitif tanımlı olması için, baş-kösegen determinantlarının pozitif olması $\det A_k > 0, k = 1, \ldots, n$ olması gerek ve yeterdir!

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$ Simetrik $(A = A^T)$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$$= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2x_3 - x_2x_3 + 2x_3^2$$

2) (holesky (veya $L\,U^T$) faktörizasyonu)

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl belirlenebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1\ x_2 \cdots x_n]^T = X \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j\right)$ $a_{ij} = a_{ji} \Longleftrightarrow A = A^T \Leftarrow$ Simetrik A

$\Downarrow$

Sadece kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için,

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

baş köşegen matris (leading principle matrix)

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ simetrik $(A = A^T)$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$$= 2x_1^2 - x_1x_2 \quad - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2x_3 \quad - x_2x_3 + 2x_3^2$$

2) (holesky (veya LL^T) faktorizasyonu)

2) Cholesky Faktorizasyonu

$$A = L\,L^T \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$l_{11}^2 = a_{11}$, $l_{11}l_{21} = a_{21}$

$l_{31}l_{11} = a_{31}$, $l_{21}^2 + l_{22}^2 = a_{22}$

$l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = a_{32}$

$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = a_{33}$

$l_{11} = 2$, $l_{21} = 3$, $l_{31} = 1$

$l_{22} = 1$, $l_{32} = 0$, $l_{33} = 2$

Örnek 2. $A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} = A^T$

$$= \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} \\ l_{21}l_{11} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \\ l_{31}l_{11} & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{bmatrix}$$

a) A pozitif tanımlı mı? $\det A_1 = 4 > 0$, $\det A_2 = 4 > 0$

b) Cholesky faktorizasyonunu yapın. $\det A_3 = \begin{matrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{matrix} \begin{matrix} 4 & 6 \\ 6 & 10 \\ 2 & 3 \end{matrix} = \begin{matrix} 40 - 36 + 36 \\ 164 - 144 - 40 \end{matrix} > 0$

c) $Ax = [4, 5, 14]^T$ sistemini çözün

$$Ax = L\,\underbrace{L^T x}_{y} = Ly = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$y_1 = 2$

$y_2 = -1$

$y_3 = 6$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$x_2 = -1$

$x_3 = 3$

2) Cholesky Faktorizasyonu:

$$A = L\,L^T \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \overbrace{\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}}^{L} \overbrace{\begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix}}^{L^T}$$

$$= \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} \\ l_{21}l_{11} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \\ l_{31}l_{11} & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{bmatrix}$$

$l_{11}^2 = a_{11}$, $l_{11}l_{21} = a_{21}$

$l_{31}l_{11} = a_{31}$, $l_{21}^2 + l_{22}^2 = a_{22}$

$l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = a_{32}$

$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = a_{33}$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$



Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl belirlenebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1 x_2 \cdots x_n]^T = x \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j\right)$ $a_{ij} = a_{ji} \iff A = A^T \Leftarrow$ Simetrik

$\det A_1 = 2$, $\det A_2 = 3$, $\det A_3 = 4$

Sadece Kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için,

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

$1 \leq k \leq n$

baş köşegen matris (leading principle submatrix)

A'nın pozitif tanımlı olması için, baş-köşegen determinantlarının pozitif olması ($\det A_k > 0, k = 1, \ldots, n$ olması) gerek ve yeterdir!

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$ simetrik $(A = A^T)$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$$= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2x_3 - x_2x_3 + 2x_3^2$$

2) (Holesky (veya LL^T faktö

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl kontrol edilebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1 x_2 \dots x_n]^T = x \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j \right)$ $a_{ij} = a_{ji}$ $\Longleftrightarrow$ $A = A^T$ $\Leftarrow$ Simetrik

$\det A_1 = 2$, $\det A_2 = 3$, $\det A_3 = 4$

Sadece kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için,

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

$1 \leq k \leq n$

baş köşegen matrisi (Leading principle submatrix)

A'nın pozitif tanımlı olması için, baş-koşulun determinantlarının pozitif olması $\det A_k > 0$, $k = 1, \dots, n$ olması gerek ve yeterdir.

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$ simetrik $(A = A^T)$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$$= 2x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_2 + 2x_2^2 - x_2 x_3 - x_2 x_3 + 2x_3^2$$

2) (Holesky (veya LL^T) faktorizasyonu)

2) Cholesky Faktorizasyonu:

$$A = L\,L^T \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{L^T}$$

Örnek 2. $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} = A^T$ (A_1, A_2, A_3)

$$= \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} \\ l_{21}l_{11} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \\ l_{31}l_{11} & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{bmatrix}$$

$l_{11}^2 = a_{11}$, $l_{11}l_{21} = a_{21}$

$l_{31}l_{11} = a_{31}$, $l_{21}^2 + l_{22}^2 = a_{22}$

$l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = a_{32}$

$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = a_{33}$

$l_{11} = 2$, $l_{21} = 3$, $l_{31} = 1$

$l_{22} = 1$, $l_{32} = 0$, $l_{33} = 2$

a) A pozitif tanımlı mı? $\det A_1 = 4 > 0$, $\det A_2 = 4 > 0$

b) Cholesky faktorizasyonunu yapın $\det A_3 = \frac{441 - 624 + 22}{164} \; \frac{144 - 4}{} > 0$

c) $Ax = [4, 5, 14]^T$ sistemini çözün

$$Ax = L\underbrace{L^T x}_{y} = Ly = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$y_1 = 2$

$y_2 = -1$

$y_3 = 6$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$x_1 =$

$x_2 = -1$

$x_3 = 3$

2) Cholesky Faktorizasyonu

$$A = L\,L^T \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{L^T}$$

Örnek^2 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} = A^T$ (A_1, A_2, A_3)

$$= \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} \\ l_{21}l_{11} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \\ l_{31}l_{11} & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{bmatrix}$$

$l_{11}^2 = a_{11}$, $l_{11}l_{21} = a_{21}$

$l_{31}l_{11} = a_{31}$, $l_{21}^2 + l_{22}^2 = a_{22}$

$l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = a_{32}$

$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = a_{33}$

$l_{11} = 2$, $l_{21} = 3$, $l_{31} = 1$

$l_{22} = 1$, $l_{32} = 0$, $l_{33} = 2$

a) A pozitif tanımlı mı? $\det A_1 = 4 > 0$, $\det A_2 = 4 > 0$

b) Cholesky faktorizasyonunu yapın $\det A_3 = \underset{164}{4 \cdot 41} - \underset{144}{6 \cdot 24} + 2 \cdot \underset{4}{2} > 0$

c) $Ax = [4, 5, 14]^T$ sistemini çözün

$$Ax = \underbrace{L\,L^T x}_{y} = Ly = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$y_1 = 2$, $y_2 = -1$, $y_3 = 6$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 3$

$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2$

$2x_1 - 3 + 3 = 2$

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl test edilebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1\ x_2 \cdots x_n]^T = X \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j \right)$ $a_{ij} = a_{ji} \iff A = A^T \Leftarrow$ Simetrik

$\det A_1 = 2,\ \det A_2 = 3,\ \det A_3 = 4$

Sadece Kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için,

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

$1 \leq k \leq n$

baş köşegen matris (leading principle submatrix)

A'nın pozitif tanımlı olması için, baş-kg matrislerin determinantlarının pozitif olması $\det A_k > 0, k = 1, \ldots, n$ olması gerek ve yeterdir!

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$ Simetrik $(A = A^T)$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$$= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2x_3 - x_2x_3 + 2x_3^2$$

2) (holesky (veya LL^T) faktörizasyonu)

2) Cholesky Faktorizasyonu:

$$A = L\,L^T \Rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix}}_{L^T}$$

$$= \begin{bmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} \\ l_{21}l_{11} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \\ l_{31}l_{11} & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{bmatrix}$$

$l_{11}^2 = a_{11}$, $l_{11}l_{21} = a_{21}$

$l_{31}l_{11} = a_{31}$, $l_{21}^2 + l_{22}^2 = a_{22}$

$l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = a_{32}$

$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = a_{33}$

Örnek 2. $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} = A^T$

a)

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl belirlenebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1, x_2, \dots, x_n]^T = X \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j \right)$ $a_{ij} = a_{ji}$ $\Leftrightarrow A = A^T$ $\Leftarrow$ Simetrik

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için,

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

$1 \leq k \leq n$

baş köşegen matris (leading principle submatrix)

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$ Simetrik $(A = A^T)$

$\det A_1 = 2$, $\det A_2 = 3$, $\det A_3 = 4$

Sadece kare!

$$X^T A X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_2^2 - x_2x_3 - x_2x_3 + 2x_3^2$

Any pozitif tanımlı olması için, baş-kg-m determinantların pozitif olması $\det A_k > 0$, $k = 1, \dots, n$ olması gerek ve yeterdir!

2) (holesky (veya LL^T) faktorizasyonu)

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl belirlenebilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1 x_2 \cdots x_n]^T = X \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j \right)$ $a_{ij} = a_{ji} \Leftrightarrow A = A^T$ $\Leftarrow$ Simetrik

$\det A_1 = 2 , \det A_2 = 3 , \det A_3 = 4$

Sadece kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için,

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

$1 \leq k \leq n$

baş köşeger matris (leading principle submatrix)

A'nın pozitif tanımlı olması için, baş-kg-m determinantlarının pozitif olması $\det A_k > 0, k = 1, \ldots, n$ olması gerek ve yeterdir!

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$ simetrik $(A = A^T)$

$$x^T A x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$$

$$= 2x_1^2 - x_1 x_2 - x_1 x_2 + 2x_2^2 - x_2 x_3 - x_2 x_3 + 2x_3^2$$

2) (holesky (veya LL^T)



$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1\ x_2\ \dots\ x_n]^T = x \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j \right)$ $a_{ij} = a_{ji}$ $\Leftrightarrow A = A^T$ $\Leftarrow$ Simetrik A

⇓

Sadece kare!

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ Simetrik

⇑

2) Cholesky (veya LL^T faktörizasyonu)

Pozitif tanımlılık daha kolay nasıl kontrol edilir? (özellikle daha büyük matrislerde)

$x^T A x > 0 \Leftarrow [x_1\ x_2 \cdots x_n]^T = X \neq 0$, Simetrik A $\Leftarrow$ Pozitif tanımlı A

$\left(x^T A x = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j\right)$ $a_{ij} = a_{ji} \Leftrightarrow A = A^T \Leftarrow$ Simetrik $\in A$

$\Downarrow$

Sadece kare!

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi için, $A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & & & \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$ baş köşeye matris (leading principle matrix)

Örnek $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ simetrik $(A = A^T)$

$\Uparrow$

2) Cholesky (veya $L\,L^T$) faktörizasyonu

$x^T A x = [x_1\ x_2\ x_3] \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$= [x_1\ x_2\ x_3] \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2 > 0$

$= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - x_2x_3 - x_2x_3 + 2x_3^2$

Örnek 1 Verilmiş A matrisinin a) LU faktörünü bul
b) Bunu kullanarak $Ax = b^T = [2,3,-1]^T$ sisteminin çözümü.

a)
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 3 \\ -3 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12}+u_{22} & l_{21}u_{13}+u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22} & l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_{U}$$

$u_{11}=3$, $u_{12}=1$, $u_{13}=2$, $l_{21}u_{11}=6 \Rightarrow l_{21}=2$, $l_{21}u_{12}+u_{22}=3 \Rightarrow u_{22}=1$,

$l_{21}u_{13}+u_{23}=3 \Rightarrow u_{23}=-1$, $l_{31}u_{11}=-3 \Rightarrow l_{31}=-1$, $l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22}=2 \Rightarrow l_{32}=3$

$l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33}=-3 \Rightarrow u_{33}=2$

2) (holesky (veya LL^T) faktörizasyonu)

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} y_1=2 \\ y_2=-1 \\ y_3=4 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} x_1=-1 \\ x_2=1 \\ x_3=2 \end{matrix}$$

Örnek 1 Verilmiş A matrisinin a) LU fakt. bul
b) Bunu kullanarak $Ax = [2, 3, -1]^T$ sistemini çözünüz.

a)
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 3 \\ -3 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12}+u_{22} & l_{21}u_{13}+u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22} & l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}}_{L} \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_{U}$$

$u_{11}=3$, $u_{12}=1$, $u_{13}=2$, $l_2 u_{11}=6 \Rightarrow l_{21}=3$, $l_{21}u_{12}+u_{22}=3 \Rightarrow u_{22}=1$,

$l_{21}u_{13}+u_{23}=3 \Rightarrow u_{23}=-1$, $l_{31}u_{11}=-3 \Rightarrow l_{31}=-1$, $l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22}=2 \Rightarrow l_{32}=3$

$l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33}=-3 \Rightarrow u_{33}=2$

2) (Holesky (veya LL^T) faktoriz

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} y_1=2 \\ y_2=-1 \\ y_3=4 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} x_1=-1 \\ x_2=1 \\ x_3=2 \end{matrix}$$

Örnek 1 Verilmiş A matrisinin a) LU fakt. bul
b) Bunu kullanarak $Ax = b^T = [2, 3, -1]^T$ sistemini çözünüz.

a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 3 \\ -3 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ l_{21}u_{11} & l_{21}u_{12}+u_{22} & l_{21}u_{13}+u_{23} \\ l_{31}u_{11} & l_{31}u_{12}+l & l_{32}u_{23}+u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ (L, U)

$u_{11}=3$, $u_{12}=1$, $u_{13}=2$, $l_2 u_{11} =$ ... $l_{21}u_{12}+u_{22}=3 \Rightarrow u_{22}=1$,

$l_{21}u_{13}+u_{23}=3 \Rightarrow u_{23}=-1$, $l_{31}u_{11}=-3 \Rightarrow$ ... $l_{32}u_{22}=2 \Rightarrow l_{32}=3$

$l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33}=-3 \Rightarrow u_{33}=2$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ $y_1 = 2$

2) (holesky (veya LL^T) faktorizasyonu

1) LU Faktorizasyonu:

$A=[a_{ij}]$ matrisini; $L=[l_{ij}]$ alt üçgen, $U=[u_{ij}]$ üst üçgen $A=LU$ şeklinde çarpanlara ayrılması LU faktörizasyonudur. Genellikle bazından L matrisi köşegenini 1 elemanlarından oluşmuş kabul edebiliriz. Eğer LU faktorizasyonu bilinip varsayılırsa;

$Ax=b$ sistemi $LUx=b$ sistemine dönüşür. $Ux=y$ dersek, y'ye göre $Ly=b$ sistem elde edilir.

$$Ly=b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

"Forward subs"

$y_1 = b_1$

$y_2 = b_2 - l_{21} y_1$

$\vdots$

$y_n = b_n - l_{n1} y_1 - \cdots - l_{n,n-1} y_{n-1}$

$$Ux=y \Leftrightarrow \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

"Backward Subs"

$x_n = \frac{1}{u_{nn}} y_n$

$x_{n-1} = \frac{1}{u_{n-1,n-1}} (y_{n-1} - u_{n-1,n} x_n)$

$\vdots$

$x_1 = \frac{1}{u_{11}} (y_1 - u_{12} x_2 - \cdots - u_{1n} x_n)$

A tekil değilse, 3×3 boyutta

$$A=LU \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

$u_{11}=a_{11} \quad u_{12}=a_{12} \quad u_{13}=a_{13}$

$l_{21}u_{11}=a_{21},\ l_{21}u_{12}+u_{22}=a_{22},\ l_{21}u_{13}+u_{23}=a_{23}$

$l_{31}u_{11}=a_{31},\ l_{31}u_{12}+l_{32}u_{22}=a_{32},\ l_{31}u_{13}+l_{32}u_{23}+u_{33}=a_{33}$

Örnek 1 Verilmiş A matrisinin a) LU fakt. ile
b) Bunu kullanarak $Ax=[2,3,-1]^T$ sistemini çözünüz

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 3 \\ & 2 & -3 \end{bmatrix}$$



2) Cholesky (veya $L\,L^T$) faktorizasyonu